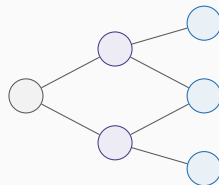


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 15 : Le modèle de Black-Scholes-Merton



Où en sommes-nous ?

La loi log-normale

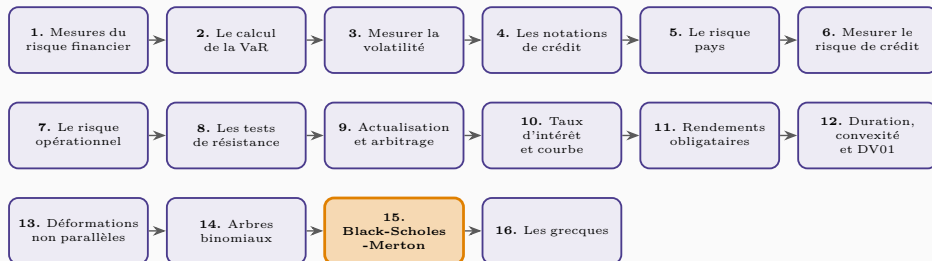
La formule

Les extensions

La volatilité implicite

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

L'arbre binomial du chapitre précédent converge vers une formule fermée. Ce chapitre en expose le socle — la **loi log-normale** des prix —, les hypothèses du modèle, la formule elle-même, son extension aux dividendes, devises et contrats à terme, la question de l'**exercice anticipé**, et enfin la **volatilité implicite**, qui inverse la démarche.

La loi log-normale

La distribution des prix

La propriété log-normale

Sous les hypothèses du modèle, le prix futur S_T suit une loi **log-normale** : c'est son logarithme qui est normal,

$$\ln S_T \sim \varphi \left[\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right].$$

Le prix ne peut donc jamais devenir négatif, et sa distribution est **asymétrique à droite**.

Pourquoi le terme en $\sigma^2/2$

Le rendement **espéré** est μ , mais le rendement **moyen composé** attendu n'est que $\mu - \sigma^2/2$. L'écart vient de la convexité du logarithme : une hausse de 50 % suivie d'une baisse de 50 % ne ramène pas au point de départ. Plus la volatilité est forte, plus l'écart se creuse.

Les deux moments

$$\mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T}, \quad \text{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1).$$

L'espérance croît au taux μ , mais la **médiane** croît au taux $\mu - \sigma^2/2$, inférieur : la moyenne est tirée vers le haut par la queue droite.

Le calcul

On calcule les rendements logarithmiques $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ sur n observations, on en prend l'écart-type, et l'on **annualise** en divisant par $\sqrt{\Delta t}$, où Δt est le pas en années.

Le compromis sur la fenêtre

Une fenêtre longue réduit l'erreur d'estimation mais retient des données périmées; une fenêtre courte suit mieux le régime en cours mais devient instable. En pratique on retient souvent entre 90 et 180 jours de cotation, et l'on ne compte que les **jours de bourse** : la volatilité s'accumule quand le marché est ouvert.

La formule

Ce que le modèle suppose

Le prix suit un mouvement brownien géométrique à volatilité **constante**; la vente à découvert est possible; il n'y a ni coûts de transaction ni impôts; les titres sont parfaitement divisibles; le taux sans risque est **constant** et identique pour toutes les maturités; la négociation est **continue**; il n'y a pas d'arbitrage.

Les hypothèses qui posent problème

La volatilité constante est démentie par le regroupement des variances du chapitre 3, et la loi log-normale sous-estime les **queues épaisses**. Ces deux écarts expliquent l'essentiel des déviations observées entre prix de marché et prix théorique.

Les formules européennes

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \quad p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Comment lire ces termes

$N(d_2)$ est la **probabilité risque-neutre** que l'option soit exercée. $N(d_1)$ est le **delta** de l'option — le nombre d'actions du portefeuille répliquant. La formule s'écrit donc comme un portefeuille : $N(d_1)$ actions financées par un emprunt de $K e^{-rT} N(d_2)$.

Le rendement espéré est absent

Ni μ ni aucune anticipation de prix n'apparaissent. Seuls interviennent S_0, K, T, r et σ — dont quatre sont **observables**. C'est le même mécanisme risque-neutre que dans l'arbre binomial, poussé à la limite continue.

Les extensions

Le rendement continu

Il suffit de remplacer S_0 par $S_0 e^{-qT}$ dans les formules :

- action ou **indice** versant un dividende continu de taux q ;
- **devise**, avec $q = r_f$ le taux étranger;
- **contrat à terme**, avec $q = r$, ce qui donne la formule de Black.

Les dividendes discrets

Lorsque les dates de détachement sont connues, on retranche du prix comptant la **valeur actuelle** des dividendes attendus avant l'échéance, puis on applique la formule ordinaire au prix ainsi corrigé.

Le call sur action sans dividende

Il n'est **jamais** optimal d'exercer un call américain sur une action ne versant pas de dividende avant l'échéance : exercer détruit la valeur temps et anticipe le paiement du prix d'exercice. Le call américain vaut donc exactement le call européen.

Les deux exceptions

Un **call** peut être exercé juste avant un détachement de dividende suffisamment important, car le prix va chuter. Un **put** peut l'être dès que l'action est très en dessous du prix d'exercice : encaisser K immédiatement et le placer l'emporte alors sur l'attente.

La conséquence pratique

Black-Scholes-Merton n'évalue que les options **européennes**. Dès qu'un exercice anticipé est plausible, il faut revenir à l'**arbre binomial** du chapitre précédent, seul capable de tester la décision à chaque nœud.

La dilution

Un **bon de souscription** émis par la société elle-même crée des actions nouvelles à l'exercice, ce qui **dilue** les actionnaires existants. Sa valeur est celle d'un call ordinaire multipliée par $N/(N + M)$, où N est le nombre d'actions et M celui des bons.

Un coût déjà supporté

Le marché anticipe la dilution dès l'annonce de l'émission : le coût pour les actionnaires est **immédiat**, pas différé à l'exercice. C'est la raison pour laquelle la comptabilisation des plans d'options à leur juste valeur a fini par s'imposer.

La volatilité implicite

Définition

La **volatilité implicite** est la valeur de σ qui, injectée dans la formule, restitue exactement le prix de marché de l'option. Le prix étant strictement croissant en σ , cette valeur est unique et s'obtient par recherche numérique.

Un changement de langage

Les opérateurs ne cotent plus des prix mais des **volatilités**. C'est plus stable et directement comparable entre exercices et échéances. La formule cesse alors d'être un modèle d'évaluation pour devenir une **convention de cotation**.

Le sourire de volatilité

Si le modèle était exact, toutes les options d'un même sous-jacent auraient la même volatilité implicite. Ce n'est pas le cas : elle varie avec le prix d'exercice, dessinant un **sourire** ou un rictus. C'est la trace des queues épaisses et de la volatilité stochastique que le modèle ignore — un exemple typique du **risque de modèle** du chapitre 7.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le modèle repose sur la **log-normalité** de S_T : le prix reste positif, sa distribution est asymétrique, et le rendement composé attendu vaut $\mu - \sigma^2/2$, inférieur au rendement espéré μ . La formule $c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$ s'interprète comme un **portefeuille répliquant** — $N(d_1)$ est le delta, $N(d_2)$ la probabilité risque-neutre d'exercice — et ne fait intervenir **aucune anticipation** de rendement. Elle s'étend aux dividendes, indices, devises et contrats à terme en remplaçant S_0 par $S_0 e^{-qT}$. Un **call américain sur action sans dividende** ne s'exerce jamais par anticipation ; dans les autres cas il faut recourir à l'arbre binomial. Les **bons de souscription** valent un call corrigé du facteur de dilution $N/(N + M)$. Enfin, la **volatilité implicite** inverse la formule et en fait une convention de cotation ; le **sourire** qu'elle dessine signale précisément les hypothèses que le modèle viole.